

“互联网+”模式下社区居家失能老人压力性损伤护理专家共识(2025版)

海峡两岸医药卫生交流协会护理分会伤口造口失禁学组

通信作者: 魏力, Email: weili066100@126.com

【摘要】为促进“互联网+”模式下社区居家失能老人压力性损伤护理的标准化和规范化, 海峡两岸医药卫生交流协会护理分会伤口造口失禁学组成立编写组, 在确立循证问题后, 通过文献检索与筛选、文献质量评价、证据筛选与整合后形成《“互联网+”模式下社区居家失能老人压力性损伤护理专家共识(2025版)》(简称《共识》)初稿。经过2轮专家函询及3轮专家论证会议后, 确定《共识》终稿。《共识》涵盖“互联网+”模式下社区居家失能老人压力性损伤护理的适用范围、主体资质、服务模式、服务流程、服务内容和效果评价6个方面内容, 为该领域护理工作的规范化管理提供了理论依据, 有助于提高护理人员的专科服务能力, 改善压力性损伤康复结局。

【关键词】老年人; 居家; 失能; 互联网+; 护理; 压力性损伤; 专家共识

基金项目: 中华医学会杂志社2022—2023年护理学科研究课题(CMAPH-NRG2022040)

实践指南注册: 国际实践指南注册与透明化平台(PREPARE-2024CN870)

DOI: 10.3760/cma.j.cn115682-20251019-05515

Expert Consensus on Pressure Injury Nursing for Community-dwelling Disabled Older Adults Under the "Internet+ " Model (2025 edition)

Wound, Ostomy and Continence Group of Nursing Branch of Cross-Strait Medical and Health Exchange Association

Corresponding author: Wei Li, Email: weili066100@126.com

【Abstract】To promote the standardization and normalization of pressure injury nursing for community-dwelling disabled older adults under the "Internet+ " model, the Wound, Ostomy and Continence Group of Nursing Branch of Cross-Strait Medical and Health Exchange Association established a writing group. After evidence-based questions were identified, a preliminary draft of the *Expert Consensus on Pressure Injury Nursing for Community-dwelling Disabled Older Adults Under the "Internet+ " Model (2025 edition)* (hereinafter referred to as the *Consensus*) was developed through literature retrieval and screening, literature quality appraisal, and evidence selection and synthesis. After two rounds of expert consultation and three rounds of expert demonstration meetings, the final version of *Consensus* was determined. The *Consensus* covers six key areas regarding the care of pressure injuries among community-dwelling elderly individuals with disabilities under the "Internet+ " model: scope of application, provider qualifications, service models, service procedures, service content, and evaluation of service outcomes. It provides a theoretical basis for the standardized management of nursing work in this field, and is helpful for improving the specialized service capabilities of nursing staff and the rehabilitation outcomes of pressure injuries.

【Key words】Aged; Home; Disability; Internet +; Nursing; Pressure injury; Expert consensus

Fund program: 2022—2023 Nursing Research Project of Chinese Medical Association Publishing House (CMAPH-NRG2022040)

Practice guideline registration: Practice Guideline Registration for Transparency (PREPARE-2024CN870)

DOI: 10.3760/cma.j.cn115682-20251019-05515

收稿日期 2025-10-19 本文编辑 孙梦圆

引用本文: 海峡两岸医药卫生交流协会护理分会伤口造口失禁学组. “互联网+”模式下社区居家失能老人压力性损伤护理专家共识(2025版) [J]. 中华现代护理杂志, 2026, 32(20): 000-000. DOI: 10.3760/cma.j.cn115682-20251019-05515.

失能老人是指丧失生活自理能力的老年人,预计到2050年,我国失能老人人数将达到9 140万^[1]。目前,我国失能老人以社区居家养老模式为主,由于皮肤弹性下降、活动受限、营养摄取能力不足、多病共存等高危因素,其压力性损伤发生率高达25.8%,给家庭及社会带来了沉重的照护及医疗负担^[2]。自2019年起,“互联网+”护理服务工作在国内6个省/市试点后,逐步开始在全国范围内推广,满足了居家失能老人及其照顾者的“互联网+”压力性损伤护理需求^[3-4]。由于缺乏规范性的“互联网+”模式专科护理标准、居家环境下护理操作、患者需求多样化等原因,各地的护理服务流程存在差异且服务质量参差不齐,严重影响居家失能老人压力性损伤的康复结局,亟须制订针对性的护理指导性建议^[5]。海峡两岸医药卫生交流协会护理分会伤口造口失禁学组基于该专科领域的研究证据和临床实践经验,制订《“互联网+”模式下社区居家失能老人压力性损伤护理专家共识(2025版)》(以下简称《共识》),旨在推动“互联网+”模式下社区居家失能老人压力性损伤护理的标准化和规范化,提高护理人员的专科服务能力,改善压力性损伤康复结局。

一、《共识》形成

1. 成立《共识》编写组:《共识》编写组成员包括压力性损伤诊疗医学专家5名(主任医师)、压力性损伤护理和“互联网+”护理管理领域专家13名(主任护师),老年护理专家2名(主任护师),循证护理人员2名。相关领域专家负责确立循证问题、组织实施专家函询和论证会、收集修改意见、编写和修订《共识》内容;循证护理人员主要负责文献检索与筛选、文献质量和证据等级评价、专家函询的数据分析。

2. 确立循证问题:按照PIPOST原则确立循证问题^[6]。(1)目标群体(population, P):社区居家失能老人;(2)干预措施(intervention, I):“互联网+”模式下压力性损伤护理的相关服务;(3)应用证据的人员(professional, P):提供“互联网+”护理服务的相关人员;(4)结局指标(outcome, O):包括服务对象相关结局指标(压力性损伤愈合结局、压力性损伤预防及护理能力、满意度等)和服务者相关结局指标(护理服务的规范性、专科处置水平、服务效率、服务效益、执业安全指标等);(5)应用场所(setting, S):社区居家环境;(6)证据类型(type of evidence, T):包括临床实践指南、专家共识、证据总结、系统评价、原始研究等。

3. 文献检索与评价:基于“6S”金字塔模型^[7],进行从上到下的计算机检索,系统检索BMJ Best

Practice、UpToDate、乔安娜布里格斯研究所(Joanna Briggs Institute, JBI)循证卫生保健中心数据库、Cochrane Library、Embase、CINAHL、医脉通、中国生物医学文献数据库、中国知网、万方数据库、维普网、美国国家压力性损伤咨询委员会、欧洲压力性损伤咨询委员会、泛太平洋压力性损伤联盟、美国伤口造口失禁护理学会、加拿大伤口护理协会、加拿大安大略注册护士协会、中华医学会网站和中华护理学会网站等,检索时限为建库至2025年6月30日。同时补充查阅该主题的纸质专业论著和文献。中文检索词包括“社区护理/居家护理/互联网+护理/延续护理/上门护理/网约护士”“失能/失能老人/失能老年人”“褥疮/压疮/压力性溃疡/皮肤溃疡/压力性损伤/皮肤损伤”;英文检索词包括“community health nursing/home nursing/Internet plus nursing/transition nursing/online appointment nurse”“frail elderly/disabled elderly/elderly with disabilities/elderly with functional limitation/handicapped seniors”“pressure ulcer/pressure sore/pressure injury/skin breakdown/skin damage/decubitus”。采用主题词与自由词结合的方式进行检测。以PubMed为例,英文检索策略为:(“community health nursing”[MeSH]OR“home nursing”[MeSH]OR“Internet plus nursing”[Title/Abstract]OR“transition nursing”[Title/Abstract]OR“online appointment nurse”[Title/Abstract])AND(“frail elderly”[MeSH]OR“disabled elderly”[Title/Abstract]OR“elderly with disabilities”[Title/Abstract]OR“elderly with functional limitation”[Title/Abstract]OR“handicapped seniors”[Title/Abstract])AND(“pressure ulcer”[MeSH]OR“pressure sore”[Title/Abstract]OR“pressure injury”[Title/Abstract]OR“skin breakdown”[Title/Abstract]OR“skin damage”[Title/Abstract]OR“decubitus”[Title/Abstract])。(1)文献纳入标准:①研究对象为需要压力性损伤护理的失能老人;②研究内容与“互联网+”护理服务有关;③文献类型为临床实践指南、系统评价、Meta分析、专家共识、综述、证据总结、原始研究等;④中英文文献。(2)文献排除标准:①未获得全文或信息不全的文献;②研究计划书;③重复发表的文献。采用临床指南研究与评价系统Ⅱ(Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation Ⅱ, AGREE Ⅱ)对指南进行质量评价^[8]。对于其他类型的证据,运用JBI循证卫生保健中心对应的评价工具进行质量评价^[9-15]。在证据分级方面,依据生成证据的原始文献类型,采用JBI证据预

分级及证据推荐级别系统(2014版)^[16]进行证据评级(1~5级)。证据推荐等级按照FAME原则,即可行性(feasibility, F)、适宜性(appropriateness, A)、临床意义(meaningfulness, M)和有效性(effectiveness, E),将证据划分为A级推荐(强推荐)和B级推荐(弱推荐)。由2名循证护理人员独立完成文献筛选、质量评价和证据提取,并进行交叉核对结果。当意见出现分歧时,由《共识》编写组共同商讨解决。当不同证据的结论不一致时,遵循高等级、高质量、最新发表证据优先的原则^[17]。初步检索获得941篇文献,去除重复文献后剩余801篇文献,排除不相关文献748篇,最终纳入53篇文献^[18-70]。

4. 遴选专家:专家函询及现场论证会的专家遴选标准如下。(1)专业领域为压力性损伤诊疗护理、“互联网+”护理管理或老年护理;(2)相关领域工作年限 ≥ 10 年;(3)本科及以上学历;(4)副高级及以上职称;(5)自愿参与本研究并签署知情同意书。共选取来自河北省、新疆维吾尔自治区、北京市、天津市、上海市、辽宁省、黑龙江省、浙江省、山东省、河南省、湖北省、湖南省、海南省及陕西省的20名相关领域专家进行函询。20名函询专家年龄为 (50.80 ± 6.35) 岁;工作年限为 (28.60 ± 6.67) 年,其中伤口医疗专家5名,国际伤口治疗师10名,“互联网+”护理管理专家3名、老年护理专家2名;高级职称10名、副高级职称10名;硕士研究生学历10名、本科学历10名。

5. 编写《共识》初稿:基于提取的循证证据及专家意见,《共识》编写组对《共识》内容进行讨论,形成《共识》初稿。

6. 实施专家函询:《共识》编写组依据《共识》初稿设计专家函询问卷,问卷由致专家信和问卷主体2个部分构成。致专家信阐述了《共识》撰写的政策背景、目标以及函询流程;问卷主体涵盖《共识》函询表、专家基本信息表、判断依据及熟悉程度调查表。其中《共识》函询表包含各条目的重要性、可行性评价及对应的修订意见,运用Likert 5级评分法进行重要性评分,从“非常不重要”到“非常重要”,依次赋值为1~5分。保留重要性评分 > 3.50 分且变异系数 < 0.25 的条目。《共识》编写组共开展2轮专家函询,通过问卷星发放问卷,每轮函询均于问卷发放后14 d内收回函询问卷。本研究经天津医科大学总医院空港医院伦理委员会审查(IRB-2025-014-01)。

7. 召开专家论证会:2轮函询结束后,整理分析专家意见并召开3轮专家论证会。第1轮专家论证

会中,专家对《共识》条目的可行性、适宜性、临床意义和有效性进行讨论。同时,专家对《共识》条目的推荐强度进行表决投票,见表1。其中1、2、-1、-2分的单项票数 $> 50\%$,视为达成共识,直接确定推荐方向和强度;正分(1、2分)或负分(-1、-2分)的总票数 $> 70\%$,也视为达成共识,可确定推荐方向,但推荐强度为弱;其余情况视为未达成共识。对于未达成共识的内容,请专家进行充分讨论,提出修改建议^[17]。针对修改的内容,再开展第2、3轮专家论证会,形成《共识》终稿。

8. 专家函询结果:2轮函询的专家积极系数均为100.00%(20/20);专家权威系数分别是0.890、0.911;各条目的重要性得分均 > 3.50 分且变异系数 < 0.25 ;专家的肯德尔和谐系数分别为0.263、0.247(均 $P < 0.05$),专家意见基本一致^[16]。2轮函询的专家修改意见见表2。

9. 专家论证会结果:《共识》编写组邀请20名相关领域的医疗及护理专家出席专家论证会。专家们从可行性、适宜性、临床意义和有效性再次审核《共识》内容,复核每条意见对应的证据质量,并且通过专家表决法对每条意见的推荐强度进行投票,经过3轮会议最终达成一致共识。《共识》包含适用范围、主体资质、服务模式、服务流程、服务内容及服务效果评价6个方面内容,形成43条推荐意见,其中A级推荐35条,B级推荐8条。

二、《共识》内容

(一)适用范围

在国内持续推广“互联网+”护理服务的背景下,《共识》适用于指导医疗机构的伤口专科护士依托“互联网+”护理服务平台,为社区居家失能老人提供压力性损伤护理服务^[18](2级证据,A级推荐)。

(二)主体资质

1. 实体医疗机构资质:开展“互联网+”压力性损伤护理服务的实体医疗机构,须符合国家政策和属地卫生健康管理要求,借助互联网信息技术平台,安排本机构注册的伤口专科护士将护理服务从医疗机构延伸至社区、家庭。开展服务的医疗机构应建立健全的“互联网+”护理服务安全管理制度、服务流程管理细则及服务质控考评机制^[18-21](2级证据,A级推荐)。

2. “互联网+”护理服务平台资质:提供“互联网+”护理服务的医疗机构可自主开发服务平台,或与第三方信息技术平台合作。平台应具备身份认证、资料采集存储、服务者定位追踪、信息安全和隐私保护、可追溯全程留痕、工作量统计、数据分析等基本

表1 专家表决表

项目	推荐等级得分(分)				
	1	2	0	-1	-2
干预措施的利弊权衡	明显利大于弊	可能利大于弊	利弊相当或不确定可能弊	可能弊大于利	明显弊大于利
推荐意见	强推荐	弱推荐	无明确推荐意见	弱不推荐	强不推荐

表2 2轮函询的专家修改意见

项目	第1轮	第2轮
适用范围	适用范围应该仅限于“互联网+”护理居家服务场景,不包含医疗机构、养老院等场所	“互联网+”护理已由局部试点向全国开展过渡,因此需增加观点:在国内持续推广“互联网+”护理服务背景下
主体资质	建议严格按照国家有关规范明确医疗机构、“互联网+”护理服务平台和服务者资质	①建议精简,删除和适用范围无关的内容;②由于各地区政策不同,伤口专科护士资质认定需符合当地相关部门的要求
服务模式	建议参考国家相关规范及各省市的相关文件,进行梳理总结	这里提出的服务模式只是参考建议,各地区的可行性条件不一样,应该使用“宜”字
服务流程	建议参考国家相关规范及各省市的相关文件,进行梳理总结	这里提出的服务流程只是参考建议,各地的可行性条件不一样,应使“宜”字
服务内容	①将综合评估分为患者整体评估、局部评估、照顾者及社会支持评估;②因为《共识》的适用对象是伤口专科护士,这里不需要详细描述伤口换药的常规操作步骤,而需要重点突出专科性的护理措施;③健康教育对象应该同时包括老年人和照顾者;④补充医疗垃圾处置步骤	①教育指导内容应该包括共病照护指导;②健康教育应包含压力性损伤高危部位的防护指导;③只需列出临床常用、指南推荐的压力性损伤愈合评估工具
服务效果评价	服务效果评价可以分为服务者和服务对象两方面	由于各地区管理标准不同,效果评价指标应该使用“宜”字进行推荐

功能。服务平台可为服务者购买相应的责任险、执业意外保险及人身意外伤害保险^[18-20, 22-23](2级证据, A级推荐)。

3. 服务者资质: 开展“互联网+”压力性损伤护理服务的伤口专科护士应具备5年以上工作经验和护师以上职称, 其伤口专科护理资质应符合当地相关部门要求。开展服务的伤口专科护士应与所属医疗机构及服务平台规范签约, 并于当地相关部门备案, 定期接受执业能力评估和资质再认证^[18-20, 24](2级证据, A级推荐)。

(三) 服务模式

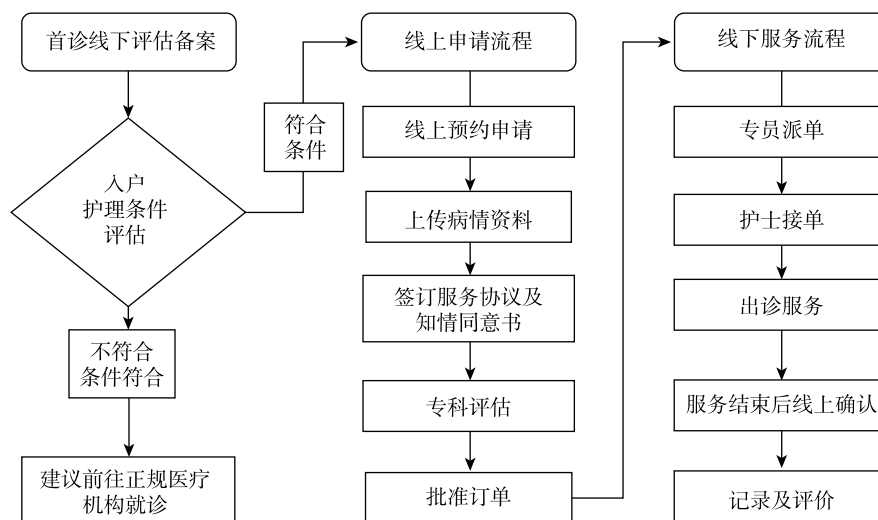
开展“互联网+”护理服务的医疗机构宜将“互联网+”护理服务与家庭医生签约、家庭病床、延续性护理、整合照护、医养结合等服务模式深度融合, 借助“互联网+”护理服务的信息化服务平台, 发挥医联体的辐射带动作用, 构建多学科协作的“医院—社区—家庭”一体化服务模式, 为失能老人提供连续、全程、个性化的护理服务^[25-27](2d级证据, B级推荐)。

(四) 服务流程

宜采用“首诊线下评估备案→线上申请→线下服务”的服务流程, 见图1。开展服务的医疗机构及服务平台应提供统一的评估工具, 保证评估的同质化^[18, 28-30](2级证据, B级推荐)。

(五) 服务内容

1. 失能老人压力性损伤的综合评估: (1) 整体评估。①评估患者的失能分类及等级、现病史、既往病史、用药史、合作程度、组织灌注情况、感知觉、营养状况、失禁情况及相关检查结果等^[31-35](1a级证据, A级推荐)。②进行患者全身压力性损伤风险评估, 可选择Norton量表、Braden量表等^[32-33, 36-37](1a级证据, A级推荐)。③通过整体评估结果, 判断影响压力性损伤愈合的因素^[38-39](1a级证据, A级推荐)。(2) 局部评估。①评估并确定压力性损伤的分期(1期、2期、3期、4期、不可分期和深部组织损伤)^[32-33, 40](2b级证据, A级推荐)。②局部评估内容包括伤口部位、大小(长、宽、深)、组织类型、有无窦道、潜行或瘘管、渗液、伤口边缘及周围皮肤、疼痛等情况^[32-33, 41-42](2c级证据, A级推荐)。③评估步骤可参考六步评估法“一视、二嗅、三触、四量、五摄、六录”^[41-42](2c级证据, B级推荐)。④局部评估工具包括Bates-Jensen伤口评估工具、照相伤口评估工具(Photographic Wound Assessment Tool, PWAT)^[32, 38, 43](2b级证据, A级推荐)。⑤测量伤口可选择直尺法、薄膜伤口描绘法、数字化伤口描绘法、计算机辅助平面测量法等^[33, 44](2a级证据, A级推荐)。⑥测量窦道、潜行可选择探针法探入、标记后直尺测量法、探针钟表测量法等^[33, 45-46](1a级证



注: 如无法前往线下评估备案, 提供近期病情资料及压力性损伤的照片, 通过线上或线下问诊的方式建档备案。

图1 “互联网+”模式下社区居家失能老人压力性损伤护理服务流程

据, A级推荐)。⑦评估疼痛程度可选择视觉模拟量表, 面部疼痛评定量表等^[33, 45, 47](1a级证据, A级推荐)。⑧照顾者及社会支持评估。①评估照顾者及失能老人对压力性损伤护理的预期目标。②评估照顾者的压力性损伤护理的专业知识和护理技能水平。③评估失能老人家庭可用的社会支持和医疗护理资源^[32-33, 41, 48](2d级证据, B级推荐)。

2. 失能老人压力性损伤的护理: (1) 总体原则。遵循湿性愈合理念, 根据TIMERS原则^[33, 49-50], 即去除坏死组织(tissue, T)、控制感染(infection, I)、保持伤口干湿平衡(moisture, M)、关注伤口边缘及周围皮肤(edge, E)、组织修复与再生能力(repair, R)、患者社会心理因素(social, S), 对压力性损伤进行伤口床准备, (2c级证据, A级推荐)。(2) 护理前准备。①入户前沟通。专科护士确定入户护理内容, 入户时间及地点^[18, 28, 38](2级证据, A级推荐)。②专科护士根据前期评估及入户前沟通结果, 制订入户护理计划。③物品准备。根据前期评估及入户前沟通结果, 准备入户所需物品, 避免遗漏^[18, 28, 38](2级证据, A级推荐)。④环境准备。在护士指导下, 照顾者提前做好操作环境准备。保持环境清洁, 光线充足, 操作空间宽敞、安全^[18, 28, 38](2级证据, A级推荐)。⑤护士及失能老人准备。护士衣帽整洁, 做好个人防护, 向失能老人解释目的及过程, 取得其配合。协助失能老人处于便于换药的舒适体位, 保护其隐私^[18, 28, 38](2级证据, A级推荐)。(3) 护理要点。①如果患者皮肤出现指压不变白的红斑或在骨隆突处, 可使用泡沫敷料、水胶体敷料或液体敷料; 皮肤发红区域不得加压按摩^[33, 41, 51](1a级证据, A级推荐)。②皮肤出现水疱时, 注意皮肤保护, 直

径>1 cm的水疱抽吸后覆盖无菌敷料^[33, 41, 52](2c级证据, A级推荐)。③根据伤口渗液量、患者经济状况及材料可及性选择合适的敷料, 保持干湿平衡, 同时考虑敷料黏胶对脆弱皮肤的潜在影响^[33, 41, 53](1a级证据, A级推荐)。④通过清创、控制感染和渗液管理等方式准备伤口床, 以促进创面上皮化^[33, 41, 54-55](1c级证据, A级推荐)。⑤伤口出现坏死组织时, 应考虑清创。居家环境中, 建议选择自溶性清创/保守锐器清创的方式, 以确保安全^[41, 54, 56](1a级证据, B级推荐)。⑥对于下肢处于不可分期阶段的压力性损伤者, 在开始清创操作之前, 必须全面检查血管状况, 确保不存在动脉供血不足的情况^[41, 57](1a级证据, A级推荐)。⑦足跟部若出现稳定状态的焦痂, 即表现为干燥、紧密附着、完整且无红肿或波动感时, 无须进行清除处理^[41, 54, 58](1b级证据, A级推荐)。⑧当伤口有明显感染迹象或疑似感染时, 建议采集样本进行细菌培养。在居家环境中, 若条件有限无法进行细菌培养, 但伤口局部已呈现感染症状, 建议使用具有抗菌功能的敷料控制感染^[41, 55](1c级证据, A级推荐)。⑨如果存在潜行或窦道, 所选用的填充敷料应适当, 确保其能够接触到潜行或窦道的底部, 同时避免过度填塞对组织造成损伤^[41, 59](2c级证据, A级推荐)。⑩在感染得到有效控制的前提下, 考虑采用局部生长因子、胶原蛋白治疗等疗法, 以促进伤口组织的修复和再生过程^[41, 60](1a级证据, B级推荐)。⑪对于出现深部组织损伤但皮肤仍保持完整者, 可使用液体敷料来改善局部皮肤的血液循环, 但要避免采用按摩的方式, 以免对组织造成进一步损伤^[41, 61](1c级证据, B级推荐)。⑫可通过定期变换体位、分散注意力、

音乐疗法等方式缓解疼痛^[33, 62](1a级证据, A级推荐)。(4)护理后处置。①按照医疗废物处理原则,封存医疗废物,带到医疗机构分类处置^[18, 28, 38](2级证据, A级推荐)。②通过线上平台据实填写专科护理记录,上传测量数据及影像资料^[18, 28, 38](2级证据, A级推荐)。(5)教育指导。①对失能老人和照顾者进行压力性损伤的个体化护理指导,包括但不限于皮肤清洁、皮肤观察、体位管理、支撑面的使用、营养支持、活动锻炼、社会心理支持等内容^[32-35, 48, 63](2d级证据, A级推荐)。②告知失能老人和照顾者换药计划,指导照顾者对压力性损伤局部创面和敷料进行观察。若发生创面出血、渗液增多、创面周围红肿等情况,应及时就医。如果出现创面敷料饱和、脱落等情况,应及时申请入户护理服务^[28, 38, 48](2d级证据, A级推荐)。③照顾者应关注各种器械设备对失能老人的皮肤黏膜造成的压力,如尿管、胃管、面罩、床上杂物等。伤口专科护士应指导照顾者定时检查与器械设备接触的皮膚黏膜情况,必要时采取减压措施^[48, 64](2d级证据, A级推荐)。④对失能老人和照顾者进行针对性的失能老年照护健康教育,内容包括但不限于日常照护、慢性疾病管理、营养管理、康复护理、社会心理支持、居住环境适老化改造等^[48, 65](2d级证据, B级推荐)。

3.失能老人压力性损伤的愈合监测:(1)由于失能老人常伴有慢性疾病、营养不良、循环障碍、免疫功能低下等问题,可能影响伤口愈合情况,伤口专科护士应每周评估伤口愈合情况,将每次评估结果进行比较,监测伤口愈合进展。当伤口出现恶化或愈合停滞的迹象时,护士应重新对失能老人进行整体和局部评估,必要时调整护理计划,指导照顾者陪同失能老人前往专业医疗机构就诊。(2)服务平台应提供统一的伤口愈合评估工具,以确保评估的一致性。推荐的伤口愈合评估工具包括压力性损伤愈合量表(Pressure Ulcer Scale For Healing, PUSH)、Bates-Jensen伤口评估工具、PWAT^[32-33, 38, 41, 65-66](1a级证据, A级推荐)。

(六)服务效果评价

服务者及管理应熟悉各项服务效果评价指标,采取同质化指标进行服务效果评价。从服务对象角度出发,宜参考的评价指标包括伤口愈合好转程度、伤口疼痛干预有效率、健康教育知识知晓率、失能老人及照顾者对服务的满意度、服务对象投诉发生率等^[18, 38, 67, 70](2级证据, A级推荐)。从服务者角度出发,宜参考的评价指标包括护士准点入户率、伤口处置准确率、伤口护理记录规范率、入

过程中护理不良事件的发生率、护士职业伤害的发生率、护士满意度等。由于各机构的服务流程和服务内容存在差异,可以酌情选择评价指标^[18, 38, 67, 70](2级证据, A级推荐)。

三、小结

开展“互联网+”护理服务需严格遵循相关法律法规,秉持线上和线下一体化的管理理念,确保服务流程科学、规范,保证医疗护理质量与安全,同时切实保障服务人员和服务对象双方的合法权益^[71]。《共识》汇总了国内外证据,对“互联网+”模式下社区居家失能老人压力性损伤护理的适用范围、主体资质、服务模式、服务流程、服务内容及服务效果评价提出了推荐意见。由于该领域高质量证据有限,全国开展“互联网+”护理服务的地区存在差异,护理人员开展服务时应在参照《共识》意见的基础上,结合本地医疗机构条件、失能老人个体化情况和管理者决策等因素,在标准化服务的基础上做到个性化服务。

利益冲突 所有作者声明无利益冲突

执笔人(按姓氏汉语拼音排序) 白姣姣(复旦大学附属华东医院)、柴倩文(天津医科大学总医院空港医院)、陈晓(沧州市中心医院)、戴向晨(天津医科大学总医院)、冯光(北京大学首钢医院)、傅晓瑾(北京大学第一医院)、高磊(首都医科大学附属北京世纪坛医院)、郭泽霞(海南省第三人民医院)、李霞(天津医科大学总医院)、史海娜(首都医科大学附属北京康复医院)、孙红玲(浙江大学医学院附属第二医院)、孙晓红(大连医科大学附属第一医院)、王飞霞(浙江大学医学院附属第一医院)、王刚(天津中医药大学第一附属医院)、魏力(天津医科大学总医院空港医院)、吴胜梅(宜昌市中心人民医院)、张朝晖(天津中医药大学第二附属医院)、张大华(北京中医药大学第三附属医院)、张欣(首都医科大学附属北京同仁医院)、周秋红(中南大学湘雅医院)、周玉华(新乡医学院第三附属医院)

函询专家(按姓氏汉语拼音排序) 贾汝福(沧州市中心医院)、李飞(首都医科大学附属北京同仁医院)、李素云(华中科技大学同济医学院附属协和医院)、李卫平(湖南省肿瘤医院)、李贤(河北省人民医院)、刘桂平(河南中医药大学第三附属医院)、刘艳(武汉大学人民医院)、石慧(复旦大学附属华东医院)、孙丽冰(北京大学人民医院)、孙晓芬(浙江中医药大学附属第二医院)、田素斋(河北医科大学第二医院)、王清华(海南省人民医院)、温绣茜(西安交通大学第一附属医院)、肖莉(天津市第一中心医院)、邢军(哈尔滨医科大学附属第二医院)、徐筱晴(青岛市市立医院)、于倩(大连医科大学附属第二医院)、张京慧(中南大学湘雅医院)、张丽萍(新疆维吾尔自治区人民医院)、张文川(上海交通大学附属第九人民医院)

参与论证的专家(按姓氏汉语拼音排序) 蔡蕴敏(复旦大学附属金山医院)、程森永(南阳市中医院)、房晨斐(复旦大学附属华东医院)、韩晓红(河南中医药大学第三附属医院)、蒋铁建(中南大学湘雅医院)、李春香(清华大学第一附属医院)、李丽(中南大学湘雅医院)、李尊柱(北京协和医院)、马春艳(新疆维吾尔自治区人民医院)、毛贻琳(湖南旺旺医院)、石晶(大连理工大学附属中心医院)、田耿家(杭州市老

年病医院)、庾晓晔(北京大学首钢医院)、王宏茹(新乡市第一人民医院)、王俊(昆明医科大学第二附属医院)、王玉峰(河南医药大学第三附属医院)、魏惠燕(浙江大学医学院附属邵逸夫医院)、翟慧娟(河南医药大学第三附属医院)、朱小妹(湖南省肿瘤医院)、胡庆霞(南昌大学第二附属医院)

参 考 文 献

- [1] 张良文, 方亚. 2020—2050年我国城乡老年人失能规模及其照护成本的预测研究[J]. 中国卫生统计, 2021, 38(1): 39-42. DOI: 10.3969/j.issn.1002-3674.2021.01.010.
- [2] 安果仙, 宋丽娟, 刘娜, 等. 新型敷料结合传统方法在老年压力性损伤治疗中的效果研究[J]. 中华老年医学杂志, 2024, 43(10): 1310-1314. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0254-9026.2024.10.012.
An GX, Song LJ, Liu N, et al. Study on the effect of new dressings combined with traditional methods based on the concept of wet healing in the treatment of stress injuries in the elderly[J]. Chin J Geriatr, 2024, 43(10): 1310-1314.
- [3] 苏明钰, 卢运红, 冯少芊, 等. 政策工具视域下2018—2022年全国“互联网+护理服务”政策文本内容研究[J]. 护理学报, 2024, 31(20): 24-28. DOI: 10.16460/j.issn1008-9969.2024.20.024.
Su MY, Lu YH, Feng SQ, et al. Content research of national “Internet+Nursing Service” policy texts from 2018 to 2022: a policy tool perspective[J]. J Nurs, 2024, 31(20): 24-28.
- [4] 武晓茹, 颜巧元, 刘雪, 等. 居家失能老人照护者压力性损伤风险认知与照护体验的质性研究[J]. 护理学杂志, 2022, 37(22): 71-74. DOI: 10.3870/j.issn.1001-4152.2022.22.071.
Wu XR, Yan QY, Liu X, et al. Qualitative study on risk perception of and nursing experiences related to pressure injury among caregivers of home dwelling disabled elderly people[J]. J Nurs Sci, 2022, 37(22): 71-74.
- [5] 马贵媛, 张京慧, 师正坤, 等. 失能、半失能老年人家属对“互联网+护理服务”需求的调查分析[J]. 中国护理管理, 2022, 22(3): 386-390. DOI: 10.3969/j.issn.1672-1756.2022.03.013.
Ma GY, Zhang JH, Shi ZK, et al. Analysis of the needs of disabled or semi-disabled elderly people's family members on "Internet+ Nursing Service"[J]. Chin Nurs Manag, 2022, 22(3): 386-390.
- [6] Liu G, Xiao L, Zhou X, et al. Summary of the best evidence for the safe use of pneumatic tourniquet in limb surgery[J]. BMC Surg, 2024, 24(1): 281. DOI: 10.1186/s12893-024-02579-w.
- [7] 中山大学肿瘤防治中心, 中国抗癌协会护理委员会, 李佳, 等. 膀胱癌膀胱灌注全流程管理护理专家共识[J]. 中华现代护理杂志, 2024, 30(32): 4341-4347. DOI: 10.3760/cma.j.cn115682-20240515-02734.
Sun Yat-sen University Cancer Center, Chinese Anti-Cancer Association Oncologic Nursing Committee, Li J, et al. Expert consensus on the whole process management of bladder perfusion for bladder cancer[J]. Chin J Mod Nurs, 2024, 30(32): 4341-4347.
- [8] Brouwers MC, Kho ME, Browman GP, et al. AGREE II: advancing guideline development, reporting and evaluation in health care[J]. J Clin Epidemiol, 2010, 63(12): 1308-1311. DOI: 10.1016/j.jclinepi.2010.07.001.
- [9] 顾莺, 张慧文, 周英凤, 等. JBI循证卫生保健中心关于不同类型研究的质量评价工具: 系统评价的方法学质量评价[J]. 护士进修杂志, 2018, 33(8): 701-703. DOI: 10.16821/j.cnki.hsxx.2018.08.008.
- [10] 周英凤, 顾莺, 胡雁, 等. JBI循证卫生保健中心关于不同类型研究的质量评价工具: 干预性研究的质量评价[J]. 护士进修杂志, 2018, 33(1): 24-26. DOI: 10.16821/j.cnki.hsxx.2018.01.007.
Zhou YF, Gu Y, Hu Y, et al. Quality assessment tool of different types of research for JBI evidence based health care: quality evaluation of intervention study[J]. J Nurs Train, 2018, 33(1): 24-26.
- [11] 周英凤, 顾莺, 胡雁, 等. JBI循证卫生保健中心关于不同类型研究的质量评价工具: 患病率及分析性横断面研究的质量评价[J]. 护士进修杂志, 2018, 33(3): 219-221. DOI: 10.16821/j.cnki.hsxx.2018.03.007.
Zhou YF, Gu Y, Hu Y, et al. JBI evidence-based health care center for different types of research on the quality evaluation tools: morbidity and analytical cross-sectional study of quality evaluation[J]. J Nurs Train, 2018, 33(3): 219-221.
- [12] 顾莺, 张慧文, 周英凤, 等. JBI循证卫生保健中心关于不同类型研究的质量评价工具: 诊断性研究及经济学评价的质量评价[J]. 护士进修杂志, 2018, 33(7): 598-600. DOI: 10.16821/j.cnki.hsxx.2018.07.006.
Gu Y, Zhang HW, Zhou YF, et al. JBI evidence-based health center's quality assessment tool for different types of research: the quality evaluation of diagnostic and economic evaluation[J]. J Nurs Train, 2018, 33(7): 598-600.
- [13] 顾莺, 张慧文, 周英凤, 等. JBI循证卫生保健中心关于不同类型研究的质量评价工具: 分析性研究的质量评价[J]. 护士进修杂志, 2018, 33(6): 513-516. DOI: 10.16821/j.cnki.hsxx.2018.06.0012.
Gu Y, Zhang HW, Zhou YF, et al. JBI evidence-based healthcare center quality assessment tool for different types of research: quality assessment of analytical research[J]. J Nurs Train, 2018, 33(6): 513-516.
- [14] 周英凤, 胡雁, 朱政, 等. JBI循证卫生保健中心文本证据的质量评价清单[J]. 护士进修杂志, 2024, 39(10): 1075-1080. DOI: 10.16821/j.cnki.hsxx.2024.10.012.
Zhou YF, Hu Y, Zhu Z, et al. Critical appraisal checklist for textual evidence developed by JBI Center of Evidence-Based Health Care[J]. J Nurs Train, 2024, 39(10): 1075-1080.
- [15] 胡雁. 循证护理学[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2012: 69-71.
- [16] 王春青, 胡雁. JBI证据预分级及证据推荐级别系统(2014版)[J]. 护士进修杂志, 2015, 30(11): 964-967. DOI: 10.16821/j.cnki.hsxx.2015.11.002.
Wang CQ, Hu Y. JBI evidence pre-classification and evidence recommendation level system (2014 edition) [J]. J Nurs Train, 2015, 30(11): 964-967.
- [17] 王志稳, 韩舒羽. 护理领域专家共识论文的质量评价要点[J]. 中华护理杂志, 2024, 59(3): 267-270. DOI: 10.3761/j.issn.0254-1769.2024.03.002.
Wang ZW, Han SY. The key points of quality criteria for expert consensus papers in nursing[J]. Chin J Nurs, 2024, 59(3): 267-270.
- [18] 黄南杏, 车运秋, 刘佳佳, 等. “互联网+护理服务”上门护士岗位胜任力指标体系的系统评价和Meta整合[J]. 中西医结合护理(中英文), 2024, 10(4): 170-173. DOI: 10.11997/nitcwm.202404053.
- [19] 国家卫生健康委办公厅. 国家卫生健康委办公厅关于进一步推进“互联网+护理服务”试点工作的通知[EB/OL]. (2020-12-14) [2025-05-27]. <https://www.nhc.gov.cn/yzygj/c100068/202012/f858a52b12a246649d53531ddc120eab.shtml>.
- [20] 国家卫生健康委办公厅. 国家卫生健康委办公厅关于开展“互联网+护理服务”试点工作的通知[EB/OL]. (2019-01-22) [2025-05-27]. <https://www.gov.cn/zhengce/>

- zhengceku/2019-10/08/content_5436955.htm.
- [21] 何佳琳, 杨燕绥. “互联网+护理服务”六地试点现状研究[J]. 卫生经济研究, 2020, 37(10): 20-23. DOI: 10.14055/j.cnki.33-1056/f.2020.10.005.
 - [22] 张洪, 刘琴. 医养结合背景下“互联网+护理服务”中的法律风险及其规制[J]. 医学与法学, 2023, 15(4): 96-100. DOI: 10.3969/j.issn.1674-7526.2023.04.014.
 - [23] 尹世玉, 王颖, 徐蓉, 等. 202所医院“互联网+护理服务”开展现状调查[J]. 护理学杂志, 2024, 39(23): 57-60, 97. DOI: 10.3870/j.issn.1001-4152.2024.23.057.
Yin SY, Wang Y, Xu R, et al. Current status of "Internet plus nursing services" in 202 hospitals[J]. J Nurs Sci, 2024, 39(23): 57-60, 97.
 - [24] 张英, 熊银环, 崔凯, 等. “互联网+”网约护士准入标准及岗位胜任力评价指标体系的构建[J]. 青岛医药卫生, 2024, 56(6): 438-442. DOI: 10.3969/j.issn.1006-5571.2024.06.008.
Zhang Y, Xiong YH, Cui K, et al. The construction of admission and competency evaluation indicator system for internet plus home nursing service providers[J]. Qingdao Medical Journal, 2024, 56(6): 438-442.
 - [25] 王巍, 张欣, 李越, 等. 医院-社区-家庭三元联动护理模式在压力性损伤患者居家护理中的应用[J]. 中华现代护理杂志, 2022, 28(4): 442-446. DOI: 10.3760/cma.j.cn115682-20210514-02094.
Wang W, Zhang X, Li Y, et al. Effect of hospital-community-family trinity linkage nursing model in home nursing of patients with pressure injury[J]. Chin J Mod Nurs, 2022, 28(4): 442-446.
 - [26] Høyland SA, Holte KA, Islam K, et al. A cross-sector systematic review and synthesis of knowledge on telemedicine interventions in chronic wound management-implications from a system perspective[J]. Int Wound J, 2023, 20(5): 1712-1724. DOI: 10.1111/iwj.13986.
 - [27] Bai X, Zhang H, Jiao Y, et al. Digital health interventions for chronic wound management: a systematic review and meta-analysis[J]. J Med Internet Res, 2024, 26: e47904. DOI: 10.2196/47904.
 - [28] 胡芳, 马丽娅, 朱郁芳. 互联网智慧医院背景下伤口专科护士入户护理管理实践[J]. 天津护理, 2022, 30(2): 217-219. DOI: 10.3969/j.issn.1006-9143.2022.02.025.
 - [29] 盛丽敏, 陈苏红, 潘月芬, 等. 基于“互联网+护理”平台实施慢性伤口管理的SWOT分析及对策[J]. 中华现代护理杂志, 2022, 28(4): 426-432. DOI: 10.3760/cma.j.cn115682-20210427-01857.
Sheng LM, Chen SH, Pan YF, et al. SWOT analysis and countermeasures of chronic wound management based on "Internet + nursing" platform[J]. Chin J Mod Nurs, 2022, 28(4): 426-432.
 - [30] 上海市卫生健康委员会. 关于印发《上海市“互联网+护理服务”试点工作实施方案》的通知[EB/OL]. (2019-06-28) [2025-05-27]. <https://wsjkw.sh.gov.cn/yzgl3/20190715/0012-64673.html>.
 - [31] Ma Y, He X, Yang T, et al. Evaluation of the risk prediction model of pressure injuries in hospitalized patient: a systematic review and meta-analysis[J]. J Clin Nurs, 2025, 34(6): 2117-2137. DOI: 10.1111/jocn.17367.
 - [32] National Pressure Injury Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and treatment of pressure ulcers/injuries: quick reference guide. The international guideline: fourth edition. [2025-05-27]. <https://internationalguideline.com>.
 - [33] European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury Advisory Panel, Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and treatment of pressure ulcers/injuries: clinical practice guideline[EB/OL]. (2019-03-28) [2025-05-27]. https://internationalguideline.com/static/pdfs/Quick_Reference_Guide-10Mar2019.pdf.
 - [34] Registered Nurses' Association of Ontario. Pressure injury management: risk assessment, prevention and treatment: fourth edition[EB/OL]. (2024-11) [2025-04-25]. <https://nao.ca/bpg/guidelines/pressure-injuries>.
 - [35] 武晓茹, 颜巧元. 居家失能老人压力性损伤风险评估量表的编制及信效度检验[J]. 中华护理教育, 2023, 20(10): 1253-1260. DOI: 10.3761/j.issn.1672-9234.2023.10.017.
Wu XR, Yan QY. Development and validation of a pressure injury risk scale for the home-based disabled elderly[J]. Chin Nurs Educ, 2023, 20(10): 1253-1260.
 - [36] Fujiwara H, Isogai Z, Irisawa R, et al. Wound, pressure ulcer and burn guidelines - 2: guidelines for the diagnosis and treatment of pressure ulcers, second edition[J]. J Dermatol, 2020, 47(9): 929-978. DOI: 10.1111/1346-8138.14587.
 - [37] Mehicic A, Burston A, Fulbrook P. Psychometric properties of the Braden scale to assess pressure injury risk in intensive care: a systematic review[J]. Intensive Crit Care Nurs, 2024, 83: 103686. DOI: 10.1016/j.iccn.2024.103686.
 - [38] Wei L, Zhang X, Li H, et al. Construction of internet plus wound care service quality evaluation system based on Donabedian and SERVQUAL Models: a delphi-analytic hierarchy process study[J]. Nurs Health Sci, 2025, 27(1): e70051. DOI: 10.1111/nhs.70051.
 - [39] Artola M, Hernando A, Vidal O, et al. The role of specialist nurses in detecting spasticity and related symptoms in multiple sclerosis[J]. J Clin Nurs, 2023, 32(13-14): 3496-3503. DOI: 10.1111/jocn.16421.
 - [40] Theeranut A, Ninbanphot S, Limpawattana P. Comparison of four pressure ulcer risk assessment tools in critically ill patients[J]. Nurs Crit Care, 2021, 26(1): 48-54. DOI: 10.1111/nicc.12511.
 - [41] 慢性伤口护理技术规程 第1部分: 压力性损伤[EB/OL]. (2020-11-16) [2025-05-27]. <https://ba.sacinfo.org.cn/stdDetail/093cfe36033a90ce8802a7973d191007b0e6e561d33b60fa6db1ba2ceab0e32a>.
 - [42] 安俊红, 韩雪, 张春萍. 基于伤口评估三角的干预方案在3期及以上压力性损伤病人延续护理中的应用[J]. 护理研究, 2021, 35(24): 4475-4477. DOI: 10.12102/j.issn.1009-6493.2021.24.026.
An JH, Han X, Zhang CP. Application of intervention plan based on wound assessment triangle in continuous nursing of patients with pressure injury above stage 3[J]. Chinese Nursing Research, 2021, 35(24): 4475-4477.
 - [43] Kazawa S, Kazawa C, Sakaida T, et al. Feasibility of a novel atrial mechanical sensing method for leadless atrioventricular synchronous pacing[J]. J Cardiovasc Electrophysiol, 2024, 35(6): 1115-1120. DOI: 10.1111/jce.16255.
 - [44] Jiang M, Ma Y, Guo S, et al. Using machine learning technologies in pressure injury management: systematic review[J]. JMIR Med Inform, 2021, 9(3): e25704. DOI: 10.2196/25704.
 - [45] 魏力. 伤口护理实践快速成长手册[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2019.
 - [46] Jørgensen LB, Sørensen JA, Jemec GB, et al. Methods to assess area and volume of wounds: a systematic review[J]. Int Wound J, 2016, 13(4): 540-553. DOI: 10.1111/iwj.12472.

- [47] Crisman E, Appenzeller-Herzog C, Tabakovic S, et al. Multidimensional versus unidimensional pain scales for the assessment of analgesic requirement in the emergency department: a systematic review[J]. Intern Emerg Med, 2024, 19(5): 1463-1471. DOI: 10.1007/s11739-024-03608-5.
- [48] 王巍, 张欣, 李越, 等. 压力性损伤居家老年患者医院-社区-家庭三元联动护理实践[J]. 中华护理杂志, 2021, 56(8): 1225-1229. DOI: 10.3761/j.issn.0254-1769.2021.08.017.
- Wang W, Zhang X, Li Y, et al. The hospital-community-family linkage nursing practice of elderly patients with stress injury at home[J]. Chin J Nurs, 2021, 56(8): 1225-1229.
- [49] Atkin L, Bu-ko Z, Conde Montero E, et al. Implementing TIMERS: the race against hard-to-heal wounds[J]. J Wound Care, 2019, 23(Sup3a): S1-S50. DOI: 10.12968/jowc.2019.28.Sup3a.S1.
- [50] 刘蓉, 翟林君, 冯圣雅, 等. 老年病人慢性创面生物膜二次愈合干预策略的应用研究[J]. 护理研究, 2024, 38(22): 4088-4093. DOI: 10.12102/j.issn.1009-6493.2024.22.023.
- Liu R, Zhai LJ, Feng SY, et al. Applied research on the intervention strategy of secondary healing of chronic wound biofilm in elderly patients[J]. Chinese Nursing research, 2024, 38(22): 4088-4093.
- [51] 黄锐娜, 黄锐佳, 牛彩丽, 等. 五种常用敷料治疗压疮疗效的网状Meta分析[J]. 中国组织工程研究, 2020, 24(16): 2614-2619. DOI: 10.3969/j.issn.2095-4344.2293.
- Huang RN, Huang RJ, Niu CL, et al. Network Meta-analysis of five common dressings in the treatment of pressure ulcer[J]. Chinese Journal of Tissue Engineering Research, 2020, 24(16): 2614-2619.
- [52] 彭小苑, 刘瑞云, 邱俊玲, 等. 透明防水敷料在Ⅱ期压疮水泡治疗中的应用[J]. 中国当代医药, 2009, 16(15): 189. DOI: 10.3969/j.issn.1674-4721.2009.15.114.
- [53] 耿婕. 不同敷料预防压力性损伤的网状Meta分析与成本效果分析[D]. 兰州: 兰州大学, 2023.
- [54] Gould LJ, Alderden J, Aslam R, et al. WHS guidelines for the treatment of pressure ulcers-2023 update[J]. Wound Repair Regen, 2024, 32(1): 6-33. DOI: 10.1111/wrr.13130.
- [55] Zhang Q, Li X, Wang J, et al. Comparative application study of VSD negative pressure drainage combined with nano-silver dressing in the treatment of stage 3 and 4 pressure injuries[J]. Adv Clin Med, 2022, 12(8): 7281-7288.
- [56] Amadeh A, Mohebbi N, Amadeh Z, et al. Comparative efficacy of autolytic and collagenase-based enzymatic debridement in chronic wound healing: a comprehensive systematic review[J]. Int Wound J, 2025, 22(4): e70177. DOI: 10.1111/iwj.70177.
- [57] Moore R, Mullner D, Nichols G, et al. Color doppler ultrasound versus computed tomography angiography for preoperative anterolateral thigh flap perforator imaging: a systematic review and meta-analysis[J]. J Reconstr Microsurg, 2022, 38(7): 563-570. DOI: 10.1055/s-0041-1740958.
- [58] Dube AZ. Heel pressure ulcers: contributory factors and their impact on quality of life and role at the end of life in the adult population[D]. Birmingham: Birmingham City University, 2024.
- [59] 王澜, 刘刚, 李哲, 等. 富血小板纤维蛋白在合并潜行皮下窦道的慢性创面治疗中的临床应用[J]. 中华烧伤杂志, 2018, 34(9): 637-642. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1009-2587.2018.09.014.
- Wang L, Liu G, Li Z, et al. Clinical application of platelet-rich fibrin in chronic wounds combined with subcutaneous stalking sinus[J]. Chin J Burns, 2018, 34(9): 637-642.
- [60] 张乐乐, 战青, 宋旭林, 等. 重组人表皮生长因子治疗压力性损伤疗效的系统评价[J]. 上海护理, 2022, 22(7): 44-49. DOI: 10.3969/j.issn.1009-8399.2022.07.011.
- Zhang LL, Zhan Q, Song XL, et al. Systematic review of the efficacy of recombinant human epidermal growth factor in the treatment of stress injury[J]. Shanghai Nursing, 2022, 22(7): 44-49.
- [61] 闫欣, 刘中国, 尹治晖, 等. 液体伤口敷料用于治疗皮肤浅表损伤的疗效与安全性临床研究[J]. 中国药物与临床, 2014, 14(1): 69-70. DOI: 10.11655/zgywylc2014.01.029.
- [62] 傅聪颖, 黎宁, 李茂君, 等. 非药物干预治疗患者慢性创面疼痛效果的系统评价与贝叶斯网状荟萃分析[J]. 中华烧伤与创面修复杂志, 2025, 41(5): 491-500. DOI: 10.3760/cma.j.cn501225-20241213-00486.
- Fu CY, Li N, Li MJ, et al. A systematic review and Bayesian network meta-analysis of the effectiveness of non-pharmacological interventions in treating chronic wound pain in patients[J]. Chin J Burns Wounds, 2025, 41(5): 491-500.
- [63] 压力性损伤老年人护理规范: T/NXBX 007-2023[S]. 2023.
- [64] 中华护理学会伤口、造口、失禁护理专业委员会. 器械相关压力性损伤预防指南(2020版)[J]. 中华护理杂志, 2020, 55(supplement): 115-121.
- Stoma, Wound, and Incontinence Nursing Committee of Chinese Nursing Association. -2020 Guideline for prevention of device-related pressure injury[J]. Chin J Nurs, 2020, 55(supplement): 115-121.
- [65] 刘瑞, 余中华, 张霞, 等. 老年失能全周期综合康复管理模式专家共识[J]. 华西医学, 2024, 39(6): 856-865. DOI: 10.7507/1002-0179.202311284.
- Liu R, Yu ZH, Zhang X, et al. Expert consensus on the management model of full-period comprehensive rehabilitation for the functional disability of older adults[J]. West China Medical Journal, 2024, 39(6): 856-865.
- [66] 2021 WHS Abstract Session List Key[J]. Wound Repair Regen, 2021, 29(3): A1-A53. DOI: 10.1111/wrr.12921.
- [67] 朱月兰, 汪亚男, 徐霞艳. "互联网+护理服务"质量评价指标研究范围综述[J]. 中国现代医生, 2024, 62(29): 98-102, 108. DOI: 10.3969/j.issn.1673-9701.2024.29.024.
- [68] 任志方, 高学莉, 王艳玲, 等. 基于三维质量理论与服务质量评价模型的"互联网+护理服务"质量评价指标体系的构建[J]. 中国护理管理, 2022, 22(3): 391-396. DOI: 10.3969/j.issn.1672-1756.2022.03.014.
- Ren ZF, Gao XL, Wang YL, et al. Construction of the quality evaluation index system of "Internet+ Nursing Service" based on Donabedian theory and SERVQUAL model[J]. Chin Nurs Manag, 2022, 22(3): 391-396.
- [69] 李苗苗, 董利英, 赵文博, 等. 造口伤口失禁专科护士开展"互联网+护理服务"制约因素的质性研究[J]. 上海护理, 2024, 24(1): 16-20. DOI: 10.3969/j.issn.1009-8399.2024.01.004.
- Li MM, Dong LY, Zhao WB, et al. Qualitative study on obstacles encountered by wound, ostomy and continence nurses in providing "Internet Plus Nursing Service"[J]. Shanghai Nursing, 2024, 24(1): 16-20.
- [70] Ye L, Yang S, Jiang B, et al. Developing a quality indicator system for evaluating internet plus home care nursing services based on the SERVQUAL model: a Delphi-analytic hierarchy process study[J]. Peer J, 2024, 12: e18281. DOI: 10.7717/peerj.18281.
- [71] 茹楠, 关瑜山, 贾香平, 等. 2010~2023年护理经济学研究概况、热点与前沿分析[J]. 护理管理杂志, 2025, 25(1): 67-72. DOI: 10.3969/j.issn.1671-315x.2025.01.013.